
암호학 프로그래밍



제 2 장 수학적 배경

2.2 유한체

유클리드 알고리즘

- ✓ 두 양의 정수들에 대한 최대 공약수를 찾아내기 위한 알고리즘
- ✓ 확장 유클리드 알고리즘(extended Euclid's algorithm)
두 개의 정수가 서로 소인 경우에 한 수에 대한 다른 수의 곱셈에 대한 역원(inverse)을 계산하는데 사용

기본적으로 유클리드 알고리즘을 이용한 최대 공약수를 구하는 방법

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$$

24와 14의 최대 공약수는 구하는 절차는 아래와 같다.

$$\begin{aligned}\gcd(24, 14) &= \gcd(14, 10) \\ &= \gcd(10, 4) \\ &= \gcd(4, 2) \\ &= \gcd(2, 0) \\ &= 2\end{aligned}$$

$\gcd(a, b)$ 가 1이 아닌 경우에는
오른쪽 변수 값이 1이 되지 않음

2.2 유한체

Quiz 3

✓ 두 수의 $\gcd(a,b)=1$ 이 되는 두수를 찾고 $\gcd$ 를 구하는 과정을 나타내 보시오

✓ 예) $a=21, b=13$

$$\gcd(21, 13)$$

$$=\gcd(13, 8)$$

$$=\gcd(8, 5)$$

$$=\gcd(5, 3)$$

$$=\gcd(3, 2)$$

$$=\gcd(2, 1) \rightarrow \text{서로 소인 관계}$$

$$=\gcd(1, 0)$$

$\gcd(a,b)$ 가 1이 될 경우는
오른쪽 변수 값이 1이 됨

2.2 유한체

Euclid's Algorithm(a, b) : $X = \gcd(a, b)$

1. $X \leftarrow a; Y \leftarrow b$
2. if $Y = 0$ return (X)
3. $R = X \bmod Y$
4. $X \leftarrow Y$
5. $Y \leftarrow R$
6. goto 2

[그림 2.8] 유클리드 알고리즘

참고 : 함수 scanf()의 경고와 scanf_s()

Visual C++ 2005 이후

- ✓ 함수 scanf()는 함수 scanf_s()로 대체
- ✓ 함수 scanf()의 이용 시 경고 발생
- ✓ 다음에서 한 가지 정의로 경고 사라짐
 - #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
 - #define _CRT_SECURE_NO_DEPRECATED

함수 scanf_s()의 이용

- ✓ 인자가 더 필요
 - 입력한 문자의 수가 필요
 - scanf("%c", &ch);
 - scanf_s("%c", &ch, 1);

참고 : 프로그래밍 디버깅

- ✓ 프로그램의 디버깅 기능을 이해하고 변수 값을 확인하는 방법

- ◆ 디버깅을 위한 hot key

CTL + F5 : 디버그하지 않고 시작

F5 : 디버그 시작

Shift + F5 디버그 종료

CTL+F10 : 커서까지 실행

F10 : 프로시저 실행 단위(하나의 명령어나 함수)

F11 : 한 단계씩 실행(프로시저 안쪽으로 들어가기)

Shift + F11: 프로시저 나가기

- ◆ 변수 값을 확인하는 방법

➔ 변수 위에 커서를 위치시킨 후 마우스 우클릭 후 [조사식 추가]

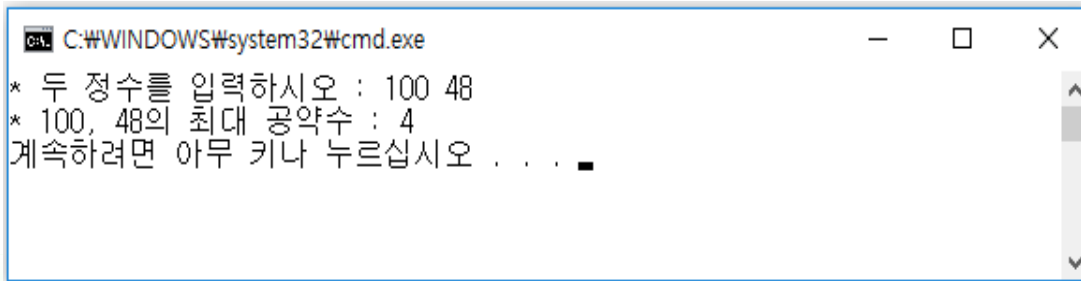
2.3 최대 공약수 및 역수 구하기 S/W

최대 공약수 구하기(Euclid 알고리즘)

```
1. #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2. #include <stdio.h>
3. int GCD_operation(int x, int y);      // 최대 공약수를 구하는 함수
4.
5. void main()
6. {
7.     int num1, num2, gcd;
8.
9.     printf("* 두 정수를 입력하시오 : ");
10.    scanf("%d %d", &num1, &num2);
11.
12.    // 두 수 중에 큰 수를 함수의 첫번째 인자로 한다
13.    if(num1 > num2)
14.        gcd = GCD_operation(num1, num2);
15.    else
16.        gcd = GCD_operation(num2, num1);
17.
18.    // 결과를 출력
19.    printf("* %d, %d의 최대 공약수 : %d\n", num1, num2, gcd);
20. }
21.
```

2.3 최대 공약수 및 역수 구하기 S/W

```
22. // 최대 공약수를 구하는 함수 (유클리드 알고리즘 사용)
23. int GCD_operation(int x, int y)
24. {
25.     int r;
26.
27.     // y가 0이 될 때 x가 최대 공약수가 됨
28.     while(y)
29.     {
30.         r = x % y;    // x와 y를 나눈 나머지
31.         x = y;        // 다음 연산에서 r = y % r을 수행해야 하므로
32.         y = r;        // x에 y를 대입하고 y에 r을 대입 한다
33.     }
34.
35.     return x;         // 최대 공약수를 반환 한다
36. }
```



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
* 두 정수를 입력하시오 : 100 48
* 100, 48의 최대 공약수 : 4
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```